



MODUL 7

VISUALISASI DATABASE DALAM BENTUK GRAFIK MENGUNAKAN HIGHCHARTS DAN FRAMEWORK BOOTSTRAP

1.1 Tujuan Praktikum

1. Praktikan dapat memahami pengertian dari Highcharts.
2. Praktikan dapat mengetahui macam-macam bentuk grafik.
3. Praktikan dapat membuat visualisasi database dengan implementasi Highcharts dan Bootstrap.

1.2 Alat dan Bahan

1. Laptop
2. Software Visual Studio Code
3. Software XAMPP

1.3 Dasar Teori

1.3.1 Pengertian Grafik

Grafik adalah media visual yang digunakan untuk menyajikan data dari tabel agar lebih mudah dipahami. Grafik juga dapat menggambarkan pasang surut suatu data, baik dalam bentuk garis maupun gambar. Data yang digunakan untuk membuat grafik dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, atau bentuk visual lain yang mendukung penyajian informasi.

1.3.2 Pengertian Highcharts

Highcharts adalah pustaka atau library JavaScript yang digunakan untuk membuat grafik interaktif pada halaman web. Highcharts memudahkan pengembang dalam menyajikan data dalam bentuk visual, seperti grafik garis, batang, lingkaran, dan berbagai jenis grafik lainnya tanpa perlu membuat semuanya dari awal.

Highcharts cocok digunakan dalam pengembangan website atau aplikasi berbasis web karena ringan, mudah dikonfigurasi, serta mendukung berbagai perangkat dan browser. Selain itu, Highcharts memungkinkan pengambilan data secara dinamis dari server dan menyediakan fitur ekspor grafik ke dalam format PDF, PNG, atau SVG.



1.3.3 Karakteristik Highcharts

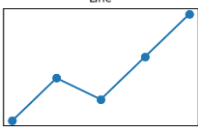
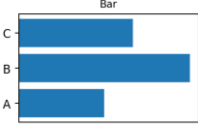
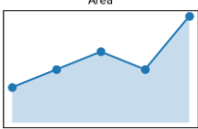
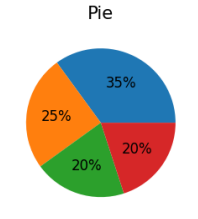
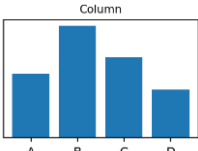
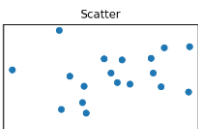
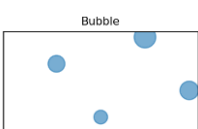
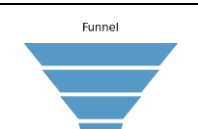
Highcharts memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya banyak digunakan dalam visualisasi data berbasis web, yaitu sebagai berikut:

No.	Karakteristik	Keterangan
1	Kompatibilitas	Mendukung berbagai browser utama dan platform mobile seperti Android dan iOS.
2	Multi-perangkat	Grafik dapat ditampilkan melalui smartphone, tablet, laptop, maupun perangkat sejenis.
3	Gratis	Bersifat open source untuk kebutuhan tertentu.
4	Ringan	Ukuran file inti relatif kecil sehingga tidak memberatkan halaman web.
5	Konfigurasi sederhana	Pengaturan grafik dapat dibuat menggunakan format JSON.
6	Dinamis	Grafik dapat diperbarui secara langsung sesuai perubahan data.
7	Multidimensional	Mendukung penyajian data dalam berbagai bentuk dan dimensi.
8	Tooltip interaktif	Menampilkan informasi saat pointer diarahkan ke bagian tertentu pada grafik.
9	Timeline	Mampu menampilkan data secara akurat hingga milidetik.
10	Ekspor data	Grafik dapat disimpan dalam format PDF, PNG, JPG, atau SVG.
11	Output	Grafik dapat ditampilkan langsung pada halaman web.
12	Zoom	Bagian tertentu dari grafik dapat diperbesar agar data diamati lebih detail.
13	Data eksternal	Dapat memuat data dari server.
14	Rotasi teks	Mendukung pemutaran label pada grafik sesuai kebutuhan tampilan.

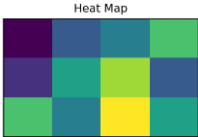
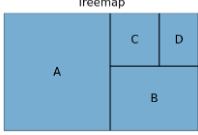
Tabel 1. Karakteristik Highcharts

1.3.4 Jenis Grafik pada Highcharts

Highcharts mendukung beberapa jenis grafik yang dapat digunakan sesuai karakteristik data. Beberapa jenis grafik tersebut antara lain:

No	Jenis Grafik	Gambar	Keterangan
1	Line Chart (Diagram Garis)		Digunakan untuk melihat tren data berdasarkan runtun waktu, misalnya per tahun, bulan, atau hari.
2	Bar Chart (Diagram Batang)		Digunakan untuk membandingkan data dari beberapa kategori secara cepat.
3	Area Chart (Bagan Area)		Berupa grafik garis dengan area di bawah garis yang diisi warna atau pola untuk menunjukkan hubungan bagian terhadap keseluruhan.
4	Pie Chart (Diagram Lingkaran)		Menyajikan data dalam bentuk lingkaran untuk menggambarkan persentase nilai terhadap total keseluruhan data.
5	Column Chart		Menampilkan data dalam bentuk batang vertikal dan cocok untuk data numerik dengan kategori tertentu.
6	Scatter Plot		Digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel numerik dengan variabel numerik lainnya.
7	Bubble Chart (Bagan Gelembung)		Menampilkan data dalam kumpulan lingkaran dengan ukuran berbeda sesuai nilai data.
8	Funnel Chart (Bagan Corong)		Menggambarkan tahapan suatu proses, misalnya perjalanan pelanggan sebelum membeli produk.



9	Heat Map (Peta Panas)		Memperlihatkan hubungan antara dua item menggunakan warna atau tingkat saturasi untuk menunjukkan peringkat.
10	Treemap		Menampilkan data dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran bidang sesuai besar kecilnya nilai data.

Tabel 2. Jenis Grafik pada Highcharts

1.3.5 Pengertian Bootstrap

Bootstrap adalah framework front-end yang bersifat open source dan digunakan untuk mempermudah proses desain serta pengembangan antarmuka website. Bootstrap menyediakan kumpulan template HTML, CSS, dan JavaScript yang sudah siap pakai untuk membuat tampilan web yang responsif, modern, dan konsisten di berbagai perangkat.

1.3.6 Kelebihan Bootstrap

No.	Kelebihan	Keterangan
1	Responsif otomatis	Desain akan menyesuaikan ukuran layar perangkat.
2	Mudah digunakan	Pengembang cukup menggunakan class yang sudah tersedia tanpa membuat CSS dari awal.
3	Cepat dan efisien	Dapat menghemat waktu dalam proses pengembangan web.
4	Konsisten	Tampilan antarkomponen dan halaman menjadi lebih seragam.
5	Dokumentasi lengkap	Pengguna dapat mempelajari contoh dan penjelasan resmi dengan lebih mudah.
6	Komunitas besar	Tersedia banyak tutorial, forum, dan bantuan online.

Tabel 3. Kelebihan Bootstrap

1.3.7 Kekurangan Bootstrap

No.	Kekurangan	Keterangan
1	Tampilan umum	Banyak website menggunakan template Bootstrap yang serupa.
2	Ukuran file besar	Tidak semua fitur bawaan selalu digunakan sehingga ukuran file bisa menjadi lebih besar.
3	Bergantung pada class	Kode HTML dapat menjadi lebih panjang karena penggunaan banyak class.



4	Butuh penyesuaian tambahan	Untuk membuat tampilan website yang unik, pengembang tetap perlu melakukan modifikasi CSS.
---	----------------------------	--

Tabel 4. Kekurangan Bootstrap

1.4 Langkah Praktikum

No.	Langkah Praktikum
1	Pastikan XAMPP sudah berjalan.
2	Buat database dengan nama toko_penjualan.
3	Buat folder modul8 di dalam folder C:\xampp\htdocs.
4	Buat file index.php di dalam folder modul8.
5	Lihat hasil pada website dengan mengakses alamat http://localhost/modul8/index.php .

Tabel 5. Langkah Praktikum